

第10课 答案与解析：归并排序

一、选择题（每题5分，共30分）

1. B

解析：归并排序是典型的分治算法（Divide and Conquer）：将大问题分解为小问题（分），解决小问题（治），合并结果（合）。

2. B

解析：每一层合并耗时 $O(n)$ ，共有 $\log n$ 层，总时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

3. C

解析：归并排序需要一个与原数组等大的辅助数组来暂存合并结果，空间复杂度 $O(n)$ 。

4. C

解析：递归形式是 `Sort(Left); Sort(Right); Merge();`，先处理左右子问题，再处理当前层（合并）。这类似于二叉树的后序遍历（左右根）。

5. B

解析：核心在于 `merge` 函数，将两个有序数组合并为一个有序数组。

6. B

解析：合并时，如果左右两边有相等元素，通常先取左边的放入结果，保证相对位置不变，是稳定排序。

二、判断题（每题5分，共20分）

1. ✓

解析：归并排序的分割和合并过程固定，时间复杂度稳定在 $O(n \log n)$ ，不受输入数据是否有序的影响。

2. ×

解析：归并排序需要 $O(n)$ 的辅助空间，不是原地排序（原地排序空间复杂度 $O(1)$ ）。

3. ✓

解析：稳定的。

4. ✓

解析：每次对半拆分，递归深度为 $\log_2 n$ 。

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题

① `>=`

② `2`

③ `mid`

④ `mid+1`

解析：

- ① 递归边界：当区间只有一个元素或不存在时 ($l \geq r$) 停止。
- ② 取中点。
- ③ 递归左区间 $[l, mid]$ 。
- ④ 递归右区间 $[mid+1, r]$ 。

第2题

① `i++`

② `j++`

③ `temp[p]`

解析：

- ① 左半边元素小（或相等），取左边，`i` 后移。
- ② 右半边元素小，取右边，`j` 后移。
- ③ 将合并好并存在 `temp` 中的有序数据拷贝回原数组 `arr`。注意 `arr` 的下标是 `l+p`（起始偏移）。